IPhO ISRAEL 2019 50

Q1-1

Korean (Official)

광학 측정

이 실험에서는 주어진 장비로 얻을 수 있는 최고의 정확도로 시료의 광학적 성질을 측정한다.

참고: 책상 아래에 두 번째 실험에 사용할 큰 물병 2개가 있다 – **마시지 말 것**.

파트 A에서는 서로 다른 두 방법으로 투명한 원판의 굴절률을 측정한다. 첫 번째 방법은 전통적인 방법이고, 두 번째 방법은 독창적이며 더 높은 수준의 정확도를 얻을 수 있게 해 준다.

파트 B에서는 레이저 파장 λ 와 회절격자의 격자 상수 d 의 비를 측정하며, 가능한 한 최고의 정확도를 얻는 것을 목표로 한다.

파트 C에서는 삼각 프리즘의 굴절률을 측정한다 – 역시 최고 수준의 정확도에 이르는 것을 목표로 한다.

이 실험을 위해 시험 시작 20분 후부터 100분 동안 시험장을 어둡게 한다(필요하면 탁상 램프를 써도 된다). 파트 A의 측정은 어두운 곳에서 하는 것이 더 편하지만, 대부분은 밝은 곳에서도 할 수 있다.

칸막이 벽을 스크린으로 써도 되며, 칸막이 벽에 접착 테이프를 붙여도 된다.

이 실험들에서는 광원으로 다이오드 레이저를 사용한다.

레이저 안전 수칙:

- **절대로 레이저 빔을 직접 들여다보지 말 것!**
- 모든 실험에서 레이저 빔은 수평이다. 어떤 면 위에서 레이저 빔의 위치를 측정할 때에는 **머리가 항상 레이저 빔보다 위에 있도록 하라.**
- 실험 칸막이의 출입구 쪽으로 레이저 빔을 향하게 하지 말 것.
- 측정을 하고 있지 않을 때에는 지정된 스위치로 레이저를 끌 것.

장비 목록

장비 1–9는 이 문제의 모든 파트에서 쓰이고, 장비 10–12는 문제의 각 파트에서 따로 쓰인다. 광학 장비가 여러 개 주어지므로, 표면이 더러워지지 않도록 수직면을 직접 만지지 않게 주의하라.

1. 자, 길이 60 cm
2. 자를 따라 움직일 수 있는 슬라이더
3. 슬라이더에 장착된 레이저 광원. 레이저는 두 높이, 즉 두 단계로 설정할 수 있다: 파트 A용 낮은 단계 3A와 파트 B, C용 높은 단계 3B. 레이저의 on/off 스위치는 그림에서 3C로 표시되어 있다
4. 나사 4A와 4B의 조임 정도가 회전에 대한 저항, 즉 장치의 안정성을 조절한다. 작은 금속 막대 4C를 써서 레이저의 방향을 바꿔라. 4C를 180도 돌리면 레이저의 높이가 바뀐다. 빔 편광은 미리 맞추어져 있으므로 레이저를 빔 축 둘레로 회전시키지 말 것
5. 스크린: 칸막이 벽을 써도 되며, 벽들이 서로 수직이라고 가정해도 된다
6. 장비를 책상에 붙이는 데 쓸 수 있는 접착 테이프 한 롤
7. 유연한 줄자
8. 여러 가지 자
9. 탁상 램프

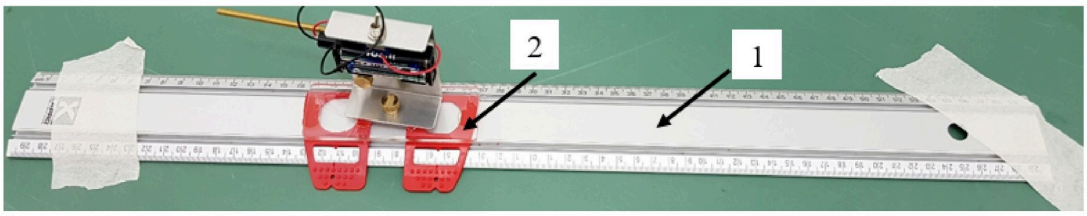
Q1-2

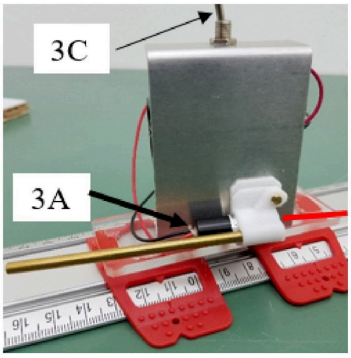
Korean (Official)

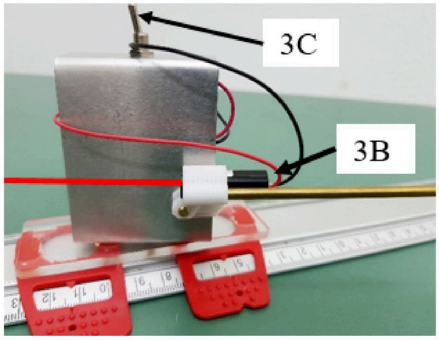
10.지름 20.00 cm의 둥근 투명 원판. 각도기에 고정되어 있고, 각도기는 나무 받침에 붙어 있다(파트 A용). 나무 받침에 붙어 있는 작은 나무 정육면체 4개는 떼어내야 한다

11.투명한 스크린으로 (손으로) 임시로 붙여 쓸 수 있는 트레이싱 페이퍼. 원판의 옆면에 대면 연마된 원판 표면을 더럽히지 않고 출사점을 측정할 수 있다(파트 A용). 그림처럼 종이에 선을 그으면 빔의 출사점을 더 정확하게 측정할 수 있다.

12.회절격자(12C)나 삼각 프리즘(12D)을 장착할 수 있는, 수직축을 따라 회전할 수 있는 나무 조각(12A)과 원통 홀더(12B)



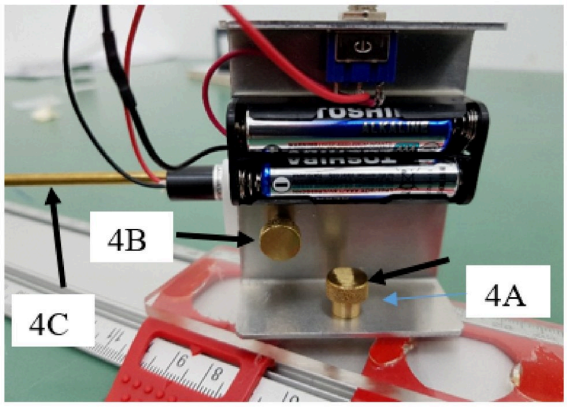


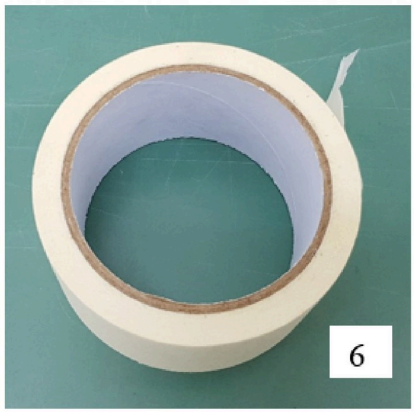


IPhO ISRAEL 2019 50

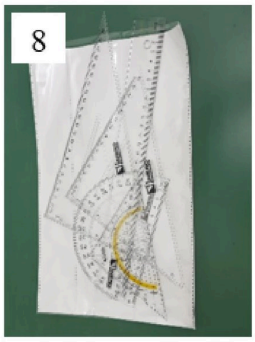
Q1-3

Korean (Official)

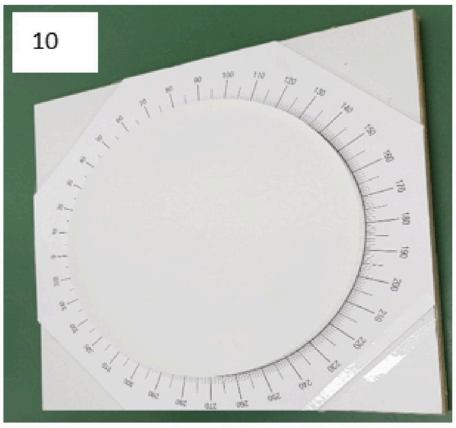


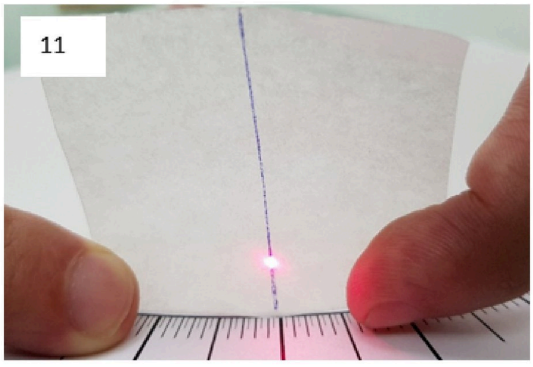


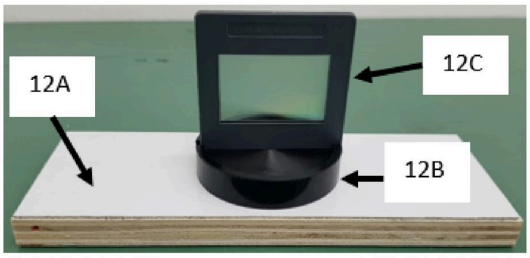


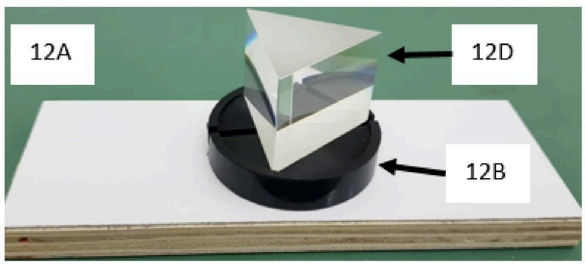






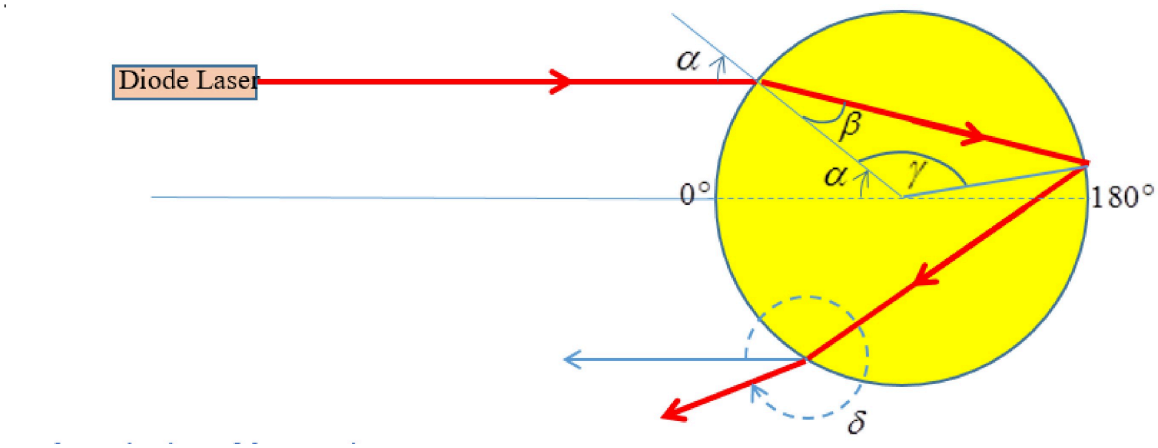






파트 A: 원판의 굴절률 (5.5점)

이 파트에서는 빛이 원판 안에서 굴절되고 반사되며 지나가는 경로를 관찰하여 투명한 원판의 굴절률을 측정한다.



실험의 개략도

정의와 기호:

α	원판과 입사 빔 사이의 입사각
$2\Delta\alpha$	입사각의 각퍼짐, 즉 입사각 α 값들이 놓인 범위의 크기
β	원판 안에서의 굴절각
γ	$= 180^\circ - 2\beta$
n	원판 물질의 굴절률
N	빔이 원판을 빠져나와 공기로 나가기 전에 원판의 경계에 부딪히는 횟수 (개략도에서는 $N = 3$)
δ	입사 빔의 방향과 나가는 빔의 방향 사이의 각으로, 시계 방향으로 잰다 (개략도는 $N = 3$ 일 때의 각 δ 를 보여 준다)
$2\Delta\delta$	δ 의 각퍼짐

각 α, β, δ 사이에 다음 관계가 성립함을 보일 수 있다:

$$\delta = 2\alpha + (N-1)(180^\circ - 2\beta)\,. \tag{1}$$

이 식은 유도하지 않고 써도 된다.

레이저 빔의 입사각을 조절할 수 있도록 접착 테이프로 자를 책상에 고정하고, 입사각을 쉽게 측정할 수 있게 레이저를 맞추어라. 그 다음 드러난 나무 받침의 모서리와 책상에 접착 테이프를 붙여 원판을 책상에 고정하라. 금속 막대 4C로 기울기를 조절하라. 레이저는 서로 다른 두 높이로 설정할 수 있다: 파트 A용 낮은

Q1-5

단계와 파트 B, C용 높은 단계. 입사 빔이 S 편광(반사가 더 강한 편광)이 되도록 레이저는 미리 맞추어져 있다. 입사 빔의 **편광을 바꾸지 말 것**(레이저를 빔 축 둘레로 돌리지 말 것)!

A.1 슬라이더가 달린 자, 원판, 레이저 빔이 지나가는 경로를 보여 주는 장치의 개략도를 그려라. 입사각 α 를 표시하라. 각 $15° \leq \alpha \leq 75°$ 사이에서 일련의 측정을 하고, $\alpha, \Delta\alpha, \delta, \Delta\delta$ 를 표 1에 적어라. 참고: δ 를 측정할 때에는 원판 위에서 $\delta/2$ 를 직접 재는 것이 더 편하다. 1.0pt

A.2 앞 단계의 측정을 이용하여, 굴절률 n 과 그 오차 Δn 을 뽑아낼 수 있는 적절한 그래프를 그려라. 추가로 계산해야 할 양이 있으면 표 1의 빈 칸에 계산한 값을 채워라. n 과 Δn 을 구하라. 1.0pt

A.3 A1에서 수행한 측정에 대해, α 의 함수로 δ 의 그래프를 그려라. 측정한 각 점에 $\Delta\delta$ 와 $\Delta\alpha$ 의 값을 막대로 표시하라. 최소의 δ 와 그에 대응하는 α 를 정확히 찾기 위해 추가 측정을 하라. 그것들을 $\delta_{\min}$ 과 $\alpha_{\min}$ 으로 나타내라.
최소점을 더 정확하게 찾기 위해 나가는 빔의 스크린으로 칸막이 벽을 써도 된다. 0.5pt

굴절률을 재는 두 번째 방법

이 절에서는 매우 정확한 결과를 얻을 수 있는 다른 방법을 개발한다. 달성할 수 있는 최고의 정확도로 측정해야 하지만, **오차 계산은 하지 않아도 된다**. 그래도 결과를 얻는 데 쓴 식들은 자세히 적어야 한다. 답안지에 그 식들을 쓰라.

A.4 A3에서 얻은 그래프의 모양을 바탕으로, 굴절률을 구하기 위한 측정을 수행할 최적의 각을 고르라. A4에서 개발한 방법으로 굴절률을 얻는 데 쓸 수 있는 식을 적어라. 0.7pt

A.5 $N = 3$ 에 대해, A4에서 개발한 방법을 써서 굴절률을 높은 정확도로 계산하는 데 필요한 측정을 수행하라. 0.8pt

- 원판과 빔 경로의 그림을 그리고, 측정한 양들을 그림에 표시하라.
- 수행한 측정을 기록하라.
- 측정을 분석하여 원판의 굴절률 n 을 달성할 수 있는 최고의 정확도로 계산하라. 필요하면 추가로 주어진 그래프 용지를 써도 된다.

A.6 $N = 4$ 와 $N = 5$ 에 대해 앞 과제에서 한 과정을 반복하라(장치와 빔 경로를 그릴 필요는 없다). 1.5pt

- $N = 4$ 에서 수행한 측정을 기록하라.
- $N = 4$ 에서의 측정을 분석하고, 이 측정들을 써서 굴절률 n 을 달성할 수 있는 최고의 정확도로 계산하라.
- $N = 5$ 에서 수행한 측정을 기록하라.
- $N = 5$ 에서의 측정을 분석하고, 이 측정들을 써서 굴절률 n 을 달성할 수 있는 최고의 정확도로 계산하라.
- $N = 3,\ N = 4,\ N = 5$ 에서의 측정으로 얻은 굴절률 값들로부터 굴절률의 평균값 $\langle n \rangle$ 을 계산하라.

파트 B: 회절격자의 변수 (2.5점)

이 파트에서는 오차 계산을 하지 않아도 된다.

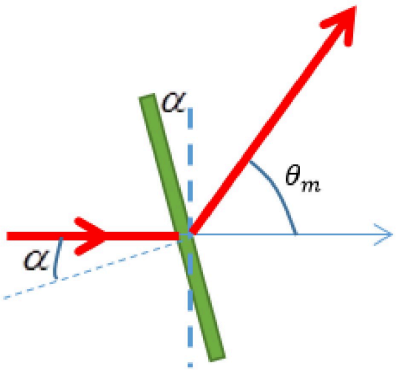
이 파트에서는 비 λ/d 를 구한다. 여기서 λ 는 레이저의 파장이고 d 는 격자 상수(이웃한 슬릿 사이의 거리)이다.

레이저 빔이 회절격자를 지날 때, 빔의 입사 방향과 (차수 m 의) 극대 세기가 얻어지는 방향 사이의 각 θ_m 은 다음과 같이 주어진다:

$$d \cdot \Big(\sin\ \alpha + \sin(\theta_m - \alpha) \Big) = m\lambda \tag{2}$$

여기서

m	회절 차수
α	빔과 격자 사이의 입사각
θ_m	빔의 원래 방향과 차수 m 의 극대가 얻어지는 방향 사이의 각
d	격자 상수 – 격자에서 이웃한 슬릿의 중심 사이의 거리



회절 차수가 높으면 파장을 더 잘 분리할 수 있다. 따라서 높은 회절 차수를 써서 정확하게 측정하면 λ/d 값의 상대 오차가 줄어든다.

나사 4B를 풀고 레이저의 높이(수직 위치)를 바꾸어라. 빔 방향에 수직인 수평축 둘레로 레이저를 180도 돌려(전선에 주의하라) 3B의 상태로 만들어라. 이렇게 하면 파트 B와 C를 수행할 수 있다. 회절격자로 측정할 때 장치의 정렬을 미세 조정하려면 금속 막대 4C를 써라. 레이저 빔이 스크린에 수직이 되도록 정렬하라. 회절격자를 지정된 홀더 12B의 홈에 끼워라. 회절격자의 방향은 격자의 한 면에 붙어 있는 스티커로 표시한다. 스티커가 붙은 격자 면이 레이저를 향하고 스티커가 격자의 위쪽에 오도록 하라. 각 격자에는 고유한 ID가 있으며 스티커에 적혀 있다. **답안지의 해당 칸에 여러분의 격자 ID를 쓰라.**

이 파트 전체에서, 파트 A의 두 번째 절에서 쓴 것과 비슷한 생각을 이용하면 도움이 될 수 있다.

B.1 (0.7pt)

- 답안지에 장치의 그림을 그려라. 그림에는 책상 위의 레이저, 회절격자, 레이저 빔의 자취, 빔이 스크린에 닿는 점들, 그리고 측정한 양들을 표시하라.
- $m = 1$ 에 대해 측정을 수행하라. 측정한 값들을 적어라. 비 λ/d 를 뽑아내라.
- $m = 2$ 에 대해 측정을 수행하라. 측정한 값들을 적어라. 비 λ/d 를 뽑아내라.

B.2 (1.8pt)

더 높은 회절 차수($m > 2$)를 써서 비 λ/d 를 구하라.

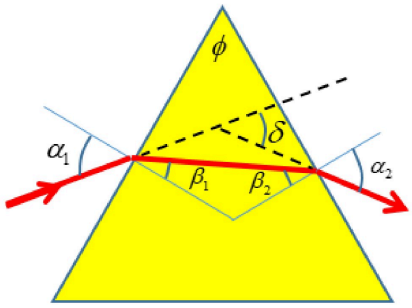
- 답안지에 $m = 3$ 일 때와 $m = 4$ 일 때 장치의 그림을 각각 그려라. 그림에는 레이저, 회절격자, 레이저 빔의 자취, 빔이 스크린에 닿는 점들, 그리고 측정한 양들을 표시하라.
- 차수 $m = 3, 4$ 각각에 대해 측정을 수행하라. 측정한 값들을 적어라. 각 m 에 대해 측정된 비 λ/d 를 뽑아내라.

파트 C: 삼각 프리즘의 굴절률 (2.0점)

거의 정삼각형인 삼각 프리즘이 주어진다. 프리즘의 세 면은 평평하고 잘 연마되어 있다. 프리즘의 각은 $60°$ 에서 벗어날 수 있지만 $0.7°$ 를 넘지는 않는다. 프리즘의 각을 측정할 필요는 없다. 이 절의 목표는 프리즘을 이루는 물질의 굴절률을 재는 것이다. 굴절률의 오차를 줄이기 위해, 작은 각 근사(x 를 라디안으로 잴 때 $\sin x \approx x,\ \cos x \approx 1$)를 써서 프리즘 각의 작은 편차를 보정할 수 있다. 이 절에서는 **오차 계산을 해야 한다**. 아래 그림은 한 면으로 들어가 다음 면으로 나오는 광선의 예를 보여 준다.

Q1-8

Korean (Official)



측정에서 최고의 정확도를 얻을 수 있도록 슬라이드 자를 책상 위의 알맞은 곳에 놓아라.

프리즘을 지정된 홀더 12B에 놓아라.

C.1	대칭인 경우, 즉 $\alpha_1 = \alpha_2$ 일 때 정삼각형 프리즘에 대해 다음 관계가 성립한다: $n = 2\sin(\delta_{sym}/2 + 30°)$. • 프리즘의 굴절률을 최고의 정확도로 구할 수 있는 방법을 개발하라. • 굴절률을 구하는 데 쓰는 식들을 답안지에 자세히 적어라.	0.4pt

C.2	• 측정한 양들과 그 값들을 (오차를 포함하여) 답안지에 기록하라. • 레이저의 파장에 대한 프리즘의 굴절률과 그 값의 오차를 계산하라.	1.6pt